

Tên học phần: Vật lý đại cương 1

Mã học phần: PHY1159

Số tín chỉ: 03

Đề số: 01

Dành cho sinh viên lớp học phần (ghi mã lớp học phần): PHY1159

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

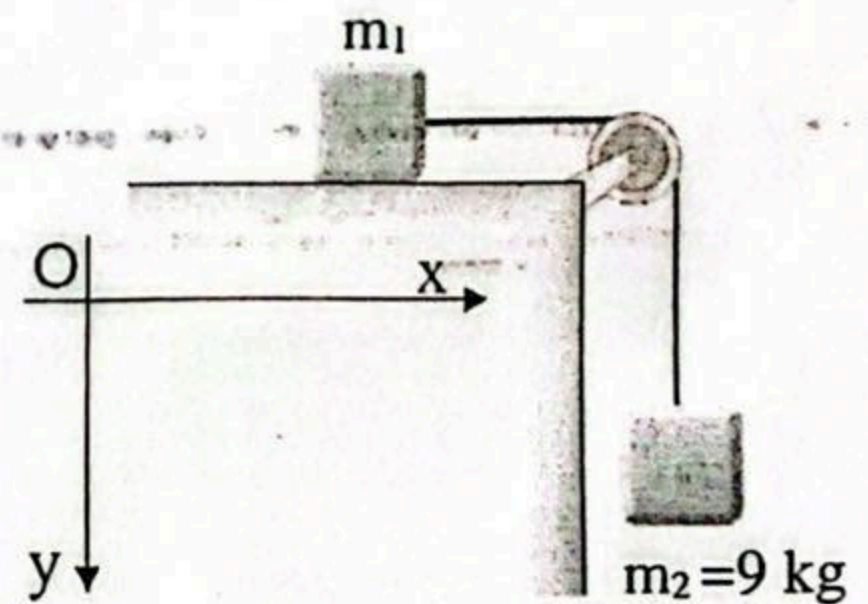
Câu 1: Phát biểu và chứng minh định luật bảo toàn cơ năng của một chất điểm chuyển động trong trường thế.

Câu 2: Chứng minh rằng công (A) sinh ra của khối khí trong một quá trình đẳng nhiệt mà thể tích biến đổi từ V_1 đến V_2 có dạng $A = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$, với n là số mol khí, R là hằng số khí và T là nhiệt độ tuyệt đối của khối khí.

Câu 3:

Cho cơ hệ như hình vẽ với khối lượng các vật là m_1 và $m_2 = 9 \text{ kg}$. Ròng rọc và dây nối có khối lượng không đáng kể. Ma sát của ròng rọc được bỏ qua. Dây nối không co giãn. Hệ số ma sát giữa vật m_1 và mặt ngang là $k = 0,2$. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

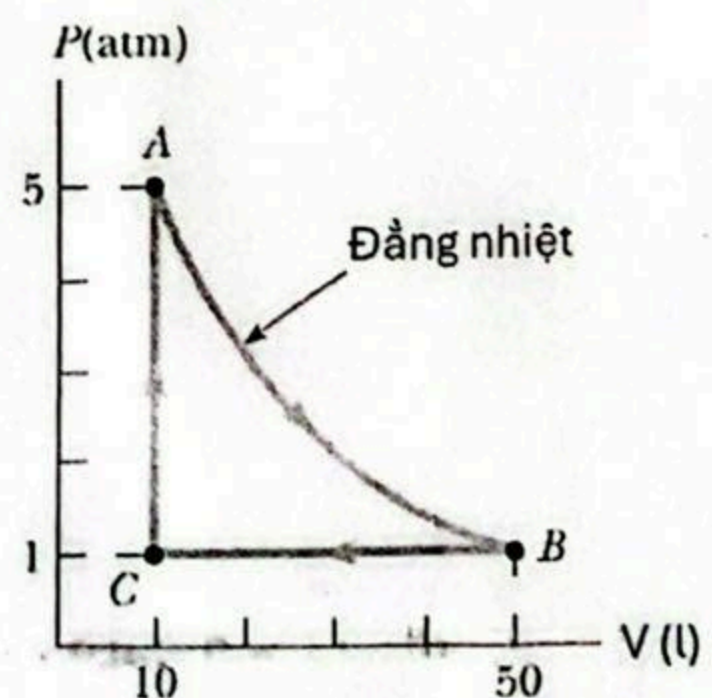
- Vẽ giản đồ vector lực cho hệ
- Viết phương trình định luật 2 Newton cho các vật
- Biết gia tốc của các vật là $a = 5,714 \text{ m/s}^2$, tính m_1 và lực căng dây.



Câu 4:

Một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử trải qua chu trình biến đổi như hình vẽ. Biết $1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Quá trình AB là quá trình giãn đẳng nhiệt. Tính

- Công trong từng giai đoạn AB, BC, CA và công tổng cộng của khối khí trong một chu trình.
- Nhiệt lượng mà hệ nhận trong một chu trình
- Nhiệt lượng mà hệ khí thải ra
- Hiệu suất của chu trình.



Ghi rõ: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm./.